Unit 6: Poverty Estimation

യൂണിറ്റ് 6: ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയം

🎯 Learning Outcomes

After studying this module, you shall be able to:

- Know the methodology of Poverty estimation.
- Familiarise with different indicators of poverty line calculation.
- Know the different data collection methods.

🎯 പഠന നേട്ടങ്ങൾ

ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സാധിക്കും:

- ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ.
- ദാരിദ്ര്യരേഖ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ സൂചകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ.
- വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ അറിയാൻ.

Poverty Estimation (ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയം)

Historically, the Indian statistical system pioneered poverty measurement. **Mahalanobis** initiated sample surveys at the **Indian Statistical Institute** in the 1940s-50s. Today, the **National Sample Survey Organisation (NSSO)** gathers this household survey data, which is now utilized by **NITI Aayog** (formerly Planning Commission) to estimate poverty.

Accurate poverty estimation is crucial for identifying vulnerable populations, designing effective welfare schemes, and allocating government resources efficiently. It helps in tracking the economic progress of the nation over time.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. NSSO ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ NITI Aayog ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ദുർബലരായ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും, ഫലപ്രദമായ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും, സർക്കാർ വിഭവങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും കൃത്യമായ ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

📉 Fluctuation in income (വരുമാനത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ):

Income of daily wage labourers and contract workers varies based on work availability. However, their consumption pattern remains comparatively stable. *Example: A farmer's income fluctuates by season, but they buy rice every month.*

ദിവസവേതനക്കാരുടെയും കരാർ തൊഴിലാളികളുടെയും വരുമാനം സ്ഥിരമല്ല. എന്നാൽ അവരുടെ ഉപഭോഗം (ചെലവ്) താരതമ്യേന മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്.

💰 Additional Income (അധിക വരുമാനം):

Daily wage labourers often have multiple sources of income (e.g., farming plus driving), making exact income difficult to calculate accurately.

പലർക്കും ഒന്നിലധികം തൊഴിലുകളിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ, കൃത്യമായ വരുമാനം കണക്കാക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

📊 Collection of Data (വിവര ശേഖരണം):

Sample-based surveys use a **30-day reference period** to estimate household consumption. Tracing precise income patterns is practically impossible, so measuring consumption is far more reliable.

കൃത്യമായ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉപഭോഗ ചെലവുകളാണ് സർവേയിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്നത്.

Poverty Line Calculation: Consumption Verses Income Levels

Poverty can be estimated using two main approaches: **Income-based** and **Consumption expenditure-based**. This debate is central to developmental economics. While income shows potential purchasing power, consumption demonstrates the actual standard of living. In developing nations with vast informal sectors, tracking daily or seasonal income is highly impractical.

ദാരിദ്ര്യം പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്: വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും (Income-based), ഉപഭോഗ ചെലവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും (Consumption-based). വരുമാനം ഒരാളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉപഭോഗം അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതനിലവാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയെപ്പോലെ അനൗദ്യോഗിക തൊഴിൽ മേഖലകൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരുമാനത്തേക്കാൾ ഉപഭോഗം കണക്കാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രായോഗികം.

💵 Income-Based Approach (വരുമാനാധിഷ്ഠിത രീതി):

Calculates the minimum income required to buy essential goods. *Issue:* In countries like India, many are in the informal sector, so income data is unreliable and fluctuates seasonally. This underestimates true poverty.

അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പലർക്കും സ്ഥിരവരുമാനമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ കണക്ക് പൂർണ്ണമായും ശരിയാകണമെന്നില്ല.

🛒 Consumption Expenditure-Based Approach (ഉപഭോഗ ചെലവ് അധിഷ്ഠിത രീതി):

Estimates poverty based on what people *actually spend* to meet their needs. The base starts with a normative nutritional requirement (**2400 calories/day in rural** and **2200 calories/day in urban**). This calorie cost plus non-food essentials (clothing, health, fuel) gives the poverty line.

ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെലവാക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ 2400 കലോറിയും നഗരങ്ങളിൽ 2200 കലോറിയും ആണ് അടിസ്ഥാന പോഷകാഹാര അളവ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മറ്റികൾ (**Tendulkar 2009, Rangarajan 2014**) പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ രീതിയെയാണ്.

Table 6.1: Poverty Ratios (%) / ദാരിദ്ര്യ അനുപാതം (%)

Category (വിഭാഗം)	Earlier Estimates (URP) based on the Lakdawala Methodology (പഴയ കണക്കുകൾ - ലക്ഡാവാല രീതി)		Estimates (MRP) based on the Tendulkar Methodology (പുതിയ കണക്കുകൾ - ടെണ്ടുൽക്കർ രീതി)	
	1993-94	2004-05	1993-94	2004-05
Rural (ഗ്രാമം)	37.3	28.3	50.1	41.8
Urban (നഗരം)	32.4	25.7	31.8	25.7
Total (ആകെ)	**36.0**	**27.5**	**45.3**	**37.2**

Note: URP: uniform reference period; MRP: mixed reference period. Source: Planning Commission.

Data collection Methods - URP, MRP

The measurement of poverty depends heavily on how data about living standards is collected. The NSSO uses two main recall periods to gather data: **URP** and **MRP**. The accuracy of poverty lines heavily relies on the recall period used during surveys. The National Sample Survey Office (NSSO) conducts large-scale Consumer Expenditure Surveys (CES) to capture this data, continuously refining their approach to minimize recall errors.

ദാരിദ്ര്യം കണക്കാക്കുന്നത് വിവരശേഖരണ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. NSSO പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്: URP യും MRP യും. സർവേകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കാലയളവിനെ (recall period) ആശ്രയിച്ചാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ കൃത്യത ഇരിക്കുന്നത്. വിവരശേഖരണത്തിലെ തെറ്റുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി NSSO തങ്ങളുടെ രീതികൾ നിരന്തരം പരിഷ്കരിക്കുന്നു.

🗓️ Uniform Reference Period (URP) (ഏകീകൃത റഫറൻസ് കാലയളവ്)

URP uses a **single recall period of 30 days** for ALL items of household consumption (food, clothing, durable goods). It was used extensively until the **Lakdawala Committee (1993)**.

Example: A surveyor asks a family, "How much did you spend on food, TVs, and winter clothes in the last 30 days?" *Limitation:* People easily remember daily food, but often forget or underestimate annual purchases like clothing or shoes if it wasn't bought in those specific 30 days. This leads to higher poverty estimates due to underestimation of actual spending power.

എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തെ ഉപഭോഗം മാത്രം കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഭക്ഷണം പോലെ സ്ഥിരമായി വാങ്ങുന്നവ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും, വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ളവ കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിൽ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കണക്കിൽപ്പെടാതെ പോകും. ഇത് ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് ഉയർന്നു കാണിക്കാൻ കാരണമാകും.

📅 Mixed Reference Period (MRP) (മിക്സ്ഡ് റഫറൻസ് കാലയളവ്)

Introduced by the NSSO during the **55th Round (1999-2000)** to address the limitations of URP. This approach uses different recall periods for different types of goods:

URP യുടെ പരിമിതികൾ മറികടക്കുന്നതിനായി NSSO യുടെ **55-ാം റൗണ്ടിൽ (1999-2000)** അവതരിപ്പിച്ച രീതിയാണിത്. ഇതിൽ വിവിധ സാധനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കാലയളവുകളാണ് വിവരശേഖരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

- **30-day recall period:** For frequently purchased items like food, fuel, and rent.
  ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം, വാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥിരമായി വാങ്ങുന്നവയ്ക്ക് 30 ദിവസത്തെ കണക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- **365-day recall period:** For infrequently purchased items like clothing, footwear, medical expenses, education, and durable goods.
  വസ്ത്രം, ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ചെലവുകൾക്ക് 365 ദിവസത്തെ കണക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

The data from both periods are combined (annual figures converted to monthly equivalent). It was officially recommended by the **Tendulkar Committee (2009)**.
Example: A family spent ₹12,000 on school fees 6 months ago. Under URP, this is

Comparison Between URP and MRP

Because MRP captures infrequent but large expenditures accurately, the total consumption recorded is higher, which causes the estimated poverty ratio to be **lower** compared to URP. Transitioning from URP to MRP was a paradigm shift in India's statistical gathering, aligning it with global best practices. By accounting for long-term purchases, policymakers gain a holistic view of a household's financial health, preventing the overestimation of poverty.

MRP വഴി കൂടുതൽ കൃത്യമായി ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ, URP യെ അപേക്ഷിച്ച് ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് കുറവായാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 1999-2000 ൽ URP പ്രകാരം 26% ആയിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം, MRP പ്രകാരം ഇതിലും കുറവായിരുന്നു. URP-യിൽ നിന്ന് MRP-യിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇന്ത്യയുടെ വിവരശേഖരണ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കുന്നു.

Table 6.2: Comparison Between URP and MRP

Aspect (ഘടകം)	URP	MRP
Recall period (കാലയളവ്)	30 days for all items. (എല്ലാത്തിനും 30 ദിവസം)	30 days for frequent items; **365 days** for infrequent items. (സ്ഥിരമായവയ്ക്ക് 30 ദിനം, അല്ലാത്തവയ്ക്ക് 365 ദിനം)
Ease of collection (ശേഖരണ എളുപ്പം)	Simple. (വളരെ ലളിതം)	More complex. (കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണം)
Accuracy (കൃത്യത)	Lower (recall error for infrequent items). (കുറവാണ്)	Higher (captures full expenditure). (കൃത്യത കൂടുതലാണ്)
Effect on poverty estimate	Shows **higher** poverty. (ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നു)	Shows **lower** poverty. (ദാരിദ്ര്യം കുറച്ചു കാണിക്കുന്നു)
Introduced / Used	Used up to **1993-94 (NSS 50th Round)**	Introduced in **1999-2000 (NSS 55th Round)**
Adopted by	**Lakdawala Committee**	**Tendulkar Committee** (official after 2009)

Table 6.3: Example: How the same household's expenditure can differ under URP and MRP

Item (സാധനം)	Expenditure (URP, last 30 days)	Expenditure (MRP, annual → monthly)
Food (frequent)	₹2,400 (30-day recall)	₹2,400 (same)
Fuel & light	₹400	₹400
Clothing (infrequent)	₹200 (if bought recently)	₹600 (average annualized)
Durable goods	₹20 (none this month)	₹300 (spread over year)
Education	₹150	₹300
Total monthly expenditure	**₹3,150**	**₹4,000**

Role of Committees in India's Poverty Estimation

Three major expert committees redefined poverty calculations over time. As the economy evolved, the traditional calorie-based definitions of poverty became inadequate. The Planning Commission constituted these expert groups to periodically review the methodology, ensuring the poverty line reflects current realities, including expenses on health, education, and housing.

ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, പഴയ കലോറി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർണ്ണയ രീതികൾ അപര്യാപ്തമായി മാറി. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ദാരിദ്ര്യരേഖ കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കമ്മറ്റികളെ നിയോഗിച്ചത്.

I. Lakdawala Committee (1993) (ലക്ഡാവാല കമ്മറ്റി)

- Based poverty lines strictly on **calorie norms**.
- Used **URP** **(30-day recall)** data.
- Poverty lines derived separately for rural and urban areas based on **1973–74** consumption and updated with price indices.
- കലോറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിശ്ചയിച്ചു. URP രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

II. Tendulkar Committee (2009) (ടെണ്ടുൽക്കർ കമ്മറ്റി)

- Shifted from calorie-based to **consumption-based** poverty line.
- Recommended using **MRP** data from **NSS 61st Round (2004–05)**.
- Aligned poverty lines with actual observed expenditure on health, education, etc.
- Adopted new poverty ratios: **37.2% (URP) → 27.5% (MRP)** in 2004–05.
- കലോറിക്ക് പകരം അടിസ്ഥാന ഉപഭോഗ ചെലവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദാരിദ്ര്യരേഖ നിശ്ചയിച്ചു. കൃത്യതയ്ക്കായി MRP രീതി ഉപയോഗിച്ചു.

III. Rangarajan Committee (2014) (രംഗരാജൻ കമ്മറ്റി)

- Also used **MRP-based** data (2011–12).
- Revised poverty lines upward to reflect improved standards (included clothing, rent, conveyance).
- ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടത് കണക്കിലെടുത്ത് ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ അടിസ്ഥാന തുക ഉയർത്തി. MRP രീതി തന്നെ തുടർന്നു.

✅ Multiple Choice Questions (ബഹുമുഖ ചോദ്യാവലി)

1. Which organization is responsible for the calculation of the poverty line in India using data collected by the National Sample Survey Office (NSSO)?

A. Planning Commission

B. NITI Aayog ✔️

C. Indian Statistical Institute

D. Ministry of Finance

2. What is the primary reason for using consumption expenditure as a measure for estimating poverty rather than income levels?

A. Income data is easier to collect than consumption data.

B. Consumption patterns are more stable compared to income. ✔️

C. It provides more accurate information about people's earnings.

D. Consumption data is unavailable for the majority of households.

3. What method was introduced by the NSSO to address the limitations of the Uniform Reference Period (URP)?

A. Mixed Reference Period (MRP) ✔️

B. Continuous Reference Period (CRP)

C. Fixed Reference Period (FRP)

D. Variable Reference Period (VRP)

4. According to the Tendulkar Committee recommendations, which approach should be used for poverty estimation?

A. Income-based approach

B. Consumption expenditure-based approach ✔️

C. Market-based approach

D. Combined income and consumption approach

5. What was a significant limitation of the URP method in estimating poverty?

A. It requires complex data processing.

B. It captures infrequent expenditures accurately.

C. It uses a 365-day recall period for all items.

D. It tends to underestimate total consumption expenditure. ✔️